(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120234390 A
(43)申请公布日 2025.07.01

(21)申请号 202510310433.5

(22)申请日 2025.03.17

(71)申请人 湖北大学
地址 430000 湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

(72)发明人 张明达 杨倩 郭治宏 李盼盼

(74)专利代理机构 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) 42247
专利代理师 徐萍

(51)Int.Cl.
G06F 16/3329(2025.01)
G06F 16/36(2019.01)
G06F 16/334(2025.01)
G06N 5/022(2023.01)
G06F 18/22(2023.01)

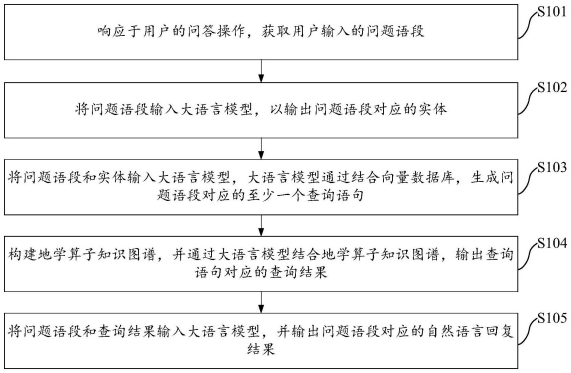
权利要求书3页 说明书11页 附图3页

(54)发明名称

一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置

(57)摘要

本申请提供了一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置，涉及智能问答领域。该方法包括:响应于用户的问答操作,获取用户输入的问题语段;将问题语段输入大语言模型,以输出问题语段对应的实体;将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句;构建地学算子知识图谱,并通过大语言模型结合地学算子知识图谱,输出查询语句对应的查询结果;将问题语段和查询结果输入大语言模型,并输出问题语段对应的自然语言回复结果。本申请解决了一般用户在使用传统的开源工具时存在较大的困难和较高的认知负担,即存在使用效率低的问题。



CN 120234390 A

1.一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法,其特征在于,所述方法包括:

响应于用户的问答操作,获取所述用户输入的问题语段;

将所述问题语段输入大语言模型,以输出所述问题语段对应的实体;

将所述问题语段和所述实体输入所述大语言模型,所述大语言模型通过结合向量数据库,生成所述问题语段对应的至少一个查询语句;

构建地学算子知识图谱,并通过所述大语言模型结合所述地学算子知识图谱,输出所述查询语句对应的查询结果;

将所述问题语段和所述查询结果输入所述大语言模型,并输出所述问题语段对应的自然语言回复结果。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述问题语段和所述实体输入所述大语言模型,所述大语言模型通过结合向量数据库,生成所述问题语段对应的至少一个查询语句,具体包括:

通过所述向量数据库对所述实体进行语义消歧,所述向量数据库用于存储向量化后的名称信息,所述向量化后的名称信息包括向量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;

将所述问题语段和进行语义消歧后的所述实体输入所述大语言模型,所述大语言模型通过结合向量数据库,生成所述问题语段对应的至少一个所述查询语句。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述通过向量数据库对所述实体进行语义消歧之前,需构建所述向量数据库,具体包括:

建立目标损失函数,并通过所述目标损失函数构建文本向量化模型;

将所述地学算子名称信息和所述地学算法名称信息输入所述文本向量化模型,并输出量化后的所述地学算子名称信息和向量化后的所述地学算法名称信息;

将所述向量化后的算子名称信息和向量化后的所述地学算法名称信息,作为所述量化后的名称信息存储在所述向量数据库中。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过向量数据库对所述实体进行语义消歧,具体包括:

通过所述本向量化模型对所述实体进行向量化,并使用余弦相似度计算向量化所述实体与目标向量之间的相似度值,所述目标向量为所述量化后的算子名称信息之中的任意一个向量;

判断所述相似度值是否大于或等于预设相似度值;

若所述预设相似度值大于或等于所述预设相似度值,则将所述目标向量对应名称作为向量化所述实体对应名称以进行语义消歧。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述构建地学算子知识图谱,具体包括:

构建三层架构本体模型,所述三层架构本体模型由算法层、算子层以及实例信息层组成;

根据所述算子层对应数据,通过所述大语言模型输出所述算法层相关节点对应的属性信息,并通过所述大语言模型输出所述算子层与算法层之间的关联关系;

根据所述三层架构本体模型、所述属性信息以及所述关联关系,构建所述地学算子知

识图谱。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述算子层对应数据,通过所述大语言模型输出所述算法层相关节点对应的属性信息,具体包括:

通过构造提示工程引导所述大语言模型对算子数据算子层对应数据进行总结分类,并通过所述大语言模型输出所述算法层相关节点对应的属性信息。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述构造提示工程,具体包括:

通过全局获取,并根据如下公式构建第一提示参数:

$$\theta^* = arg\max_{\theta} \sum_{(d_i,t_i)\in\mathcal{D}_{drain}} \mathcal{F}(\mathcal{M}(d_i;\theta),t_i) + \varepsilon\sum_{j=1}^{N}\mathcal{G}(\theta_j,d_j,t_j)$$

其中,θ^*为所述第一提示参数,d_i为第i个所述算子层对应数据,t_i为与第i个所述算子层对应数据相关联的所述算法层相关节点对应的所述属性信息,$\mathcal{D}_{drain}$为训练数据集,θ为候选提示参数,$\mathcal{M}(d_i;\theta)$为第i个所述算子层对应数据和所述候选提示参数作用下生成的输出,$\mathcal{F}(,)$表示适配度函数,ε为泛化能力评估权重因子,N为泛化能力评估过程中使用的提示样本总数,$\mathcal{G}(,,)$表示泛化能力评估函数,θ_j表示能力评估过程中使用的第j个所述候选提示参数,d_j表示能力评估过程中使用的第j个所述算子层对应数据,t_j表示第j个所述候选提示参数对应的所述算法层相关节点对应的所述属性信息;

通过梯度优化,并根据如下公式构建第二提示参数:

$$\theta^{**} = \theta^* + \eta\cdot\nabla_\theta E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})];$$

其中,θ^{**}为所述第二提示参数,η为学习率,∇_θ为梯度算子,$E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})]$为奖励函数的期望值,$\mathcal{R}(t,\hat{t})$为奖励函数,所述奖励函数用于评估所述算法层属性信息$\hat{t}$与真实目标属性信息t之间的匹配程度;

根据所述第二提示参数构造所述提示工程。

8.一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索装置,其特征在于,所述装置包括获取模块以及处理模块,其中,

所述获取模块,用于响应于用户的问答操作,获取所述用户输入的问题语段;将所述问题语段输入大语言模型,以输出所述问题语段对应的实体;将所述问题语段和所述实体输入所述大语言模型,所述大语言模型通过结合向量数据库,生成所述问题语段对应的至少一个查询语句;

所述处理模块,用于构建地学算子知识图谱,并通过所述大语言模型结合所述地学算子知识图谱,查询所述查询语句对应的查询结果;将所述问题语段和所述查询结果输入所述大语言模型,并输出所述问题语段对应的自然语言回复结果。

9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、通信总线、用户接口、网络接口以及存储器,所述存储器用于存储指令,所述用户接口和网络接口用于给其他设备通信,所述处理器用于执行所述存储器中存储的指令,以使所述电子设备执行如权利要求1至7任意一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有指令,当所述指令被执行时,执行如权利要求1至7任意一项所述的方法。

一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置

技术领域

[0001] 本申请涉及智能问答领域领域,尤其涉及一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置。

背景技术

[0002] 地理信息系统(GIS)提供了众多地学算子进行空间分析和地学计算。随着GIS技术的不断发展,特别是开源工具的丰富,地学算子的种类日益增多,而每个算子的功能和参数不尽相同。

[0003] 目前的开源工具,由于只能提供简单的语义相似度检索,导致用户在选择算子时,必须充分理解每个算子的功能、适用场景以及它们之间的相互关系。因此,用户需要具备较强的专业知识才能筛选出合适的算子。然而并非所有的用户都具备深入的地学专业知识以及丰富的空间分析经验,因此,即便开源工具提供了一定的便利性,但在专业知识较弱的用户对众多功能相似、参数复杂的地学算子进行选择时,依然存在较大的困难和较高的认知负担,此时用户第一方面需要学习开源工具的具体使用方法,第二方面则花费大量时间对合适的算子进行筛选,即存在使用效率低的问题。

[0004] 因此,亟需一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置。

发明内容

[0005] 本申请提供一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法和装置,解决了一般用户在使用传统的开源工具对众多功能相似、参数复杂的地学算子进行选择时,依然存在较大的困难和较高的认知负担,即存在使用效率低的问题。

[0006] 在本申请的第一方面提供了一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法,方法包括:响应于用户的问答操作,获取用户输入的问题语段;将问题语段输入大语言模型,以输出问题语段对应的实体;将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句;构建地学算子知识图谱,并通过大语言模型结合地学算子知识图谱,输出查询语句对应的查询结果;将问题语段和查询结果输入大语言模型,并输出问题语段对应的自然语言回复结果。

[0007] 可选地,将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句,具体包括:通过向量数据库对实体进行语义消歧,向量数据库用于存储向量化后的名称信息,向量化后的名称信息包括向量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;将问题语段和进行语义消歧后的实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句。

[0008] 可选地,在通过向量数据库对实体进行语义消歧之前,需构建向量数据库,具体包括:建立目标损失函数,并通过目标损失函数构建文本向量化模型;将地学算子名称信息和

地学算法名称信息输入文本向量化模型,并输出量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;将作为向量化后的算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息,作为量化后的名称信息存储在向量数据库中。

[0009] 可选地,通过向量数据库对实体进行语义消歧,具体包括:通过本向量化模型对实体进行向量化,并使用余弦相似度计算向量化实体与目标向量之间的相似度值,目标向量为量化后的算子名称信息之中的任意一个向量;判断相似度值是否大于或等于预设相似度值;若预设相似度值大于或等于预设相似度值,则将目标向量对应名称作为向量化实体对应名称以进行语义消歧。

[0010] 可选地,构建三层架构本体模型,三层架构本体模型由算法层、算子层以及实例信息层组成;根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,并通过大语言模型输出算子层与算法层之间的关联关系;根据三层架构本体模型、属性信息以及关联关系,构建地学算子知识图谱。

[0011] 可选地,根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,具体包括:通过构造提示工程引导大语言模型对算子数据算子层对应数据进行总结分类,并通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息。

[0012] 可选地,构造提示工程,具体包括:通过全局获取,并根据如下公式构建第一提示参数:

[0013] $$\theta^{*}=arg\max_{\theta}\sum_{(d_i,t_i)\in\mathcal{D}_{drain}}\mathcal{F}(\mathcal{M}(d_i;\theta),t_i)+\varepsilon\sum_{j=1}^{N}\mathcal{G}(\theta_j,d_j,t_j)$$

[0014] 其中,θ^{*}为第一提示参数,d_i为第i个算子层对应数据,t_i为与第i个算子层对应数据相关联的算法层相关节点对应的属性信息,$\mathcal{D}_{drain}$为训练数据集,θ为候选提示参数,$\mathcal{M}(d_i;\theta)$为第i个算子层对应数据和候选提示参数作用下生成的输出,$\mathcal{F}(,)$表示适配度函数,ε为泛化能力评估权重因子,N为泛化能力评估过程中使用的提示样本总数,$\mathcal{G}(,,)$表示泛化能力评估函数,θ_j表示能力评估过程中使用的第j个候选提示参数,d_j表示能力评估过程中使用的第j个算子层对应数据,t_j表示第j个候选提示参数对应的算法层相关节点对应的属性信息;通过梯度优化,并根据如下公式构建第二提示参数:

[0015] $$\theta^{**}=\theta^{*}+\eta\cdot\nabla_{\theta}E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})];$$

[0016] 其中,θ^{**}为第二提示参数,η为学习率,∇_{θ}为梯度算子,$E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})]$为奖励函数的期望值,$\mathcal{R}(t,\hat{t})$为奖励函数,奖励函数用于评估算法层属性信息$\hat{t}$与真实目标属性信息t之间的匹配程度;根据第二提示参数构造提示工程。

[0017] 在本申请的第二方面提供了一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索装置,装置包括获取模块以及处理模块,其中,

[0018] 获取模块,用于响应于用户的问答操作,获取用户输入的问题语段;将问题语段输入大语言模型,以输出问题语段对应的实体;将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句。

[0019] 处理模块,用于构建地学算子知识图谱,并通过大语言模型结合地学算子知识图

谱,输出查询语句对应的查询结果;将问题语段和查询结果输入大语言模型,并输出问题语段对应的自然语言回复结果。

[0020] 在本申请的第三方面提供了一种电子设备,包括处理器、存储器、用户接口及网络接口,存储器用于存储指令,用户接口和网络接口用于给其他设备通信,处理器用于执行存储器中存储的指令,以使电子设备执行如上述任意一项的方法。

[0021] 在本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行如上述任意一项的方法。

[0022] 本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

[0023] 1、获取用户输入的问题语段;将问题语段输入大语言模型,以输出问题语段对应的实体;将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句;构建地学算子知识图谱,并通过大语言模型结合地学算子知识图谱,输出查询语句对应的查询结果;将问题语段和查询结果输入大语言模型,并输出问题语段对应的自然语言回复结果,从而简化了专业知识较弱的用户在面对大量地学算子和复杂参数时的选择和决策过程,降低了用户对于专业知识和操作经验的要求,使用户能够快速、精准地定位和选择最适合自身任务需求的算子组合。

[0024] 2、通过本向量化模型对实体进行向量化,并使用余弦相似度计算向量化实体与目标向量之间的相似度值,并判断相似度值是否大于或等于预设相似度值,且在预设相似度值大于或等于预设相似度值,则将目标向量对应名称作为向量化实体对应名称以进行语义消歧,从而实现了对用户问题中实体的高精度语义消歧,显著降低了实体匹配过程中因语义模糊而引起的误匹配问题,有效提高了知识图谱查询的精准性和问答系统的响应准确度。

[0025] 3、由算法层、算子层以及实例信息层构建三层架构本体模型,并根据所述算子层对应数据,通过所述大语言模型输出所述算法层相关节点对应的属性信息,并通过所述大语言模型输出所述算子层与算法层之间的关联关系;根据所述三层架构本体模型、所述属性信息以及所述关联关系,构建所述地学算子知识图谱,从而实现了算法、算子以及实例信息之间的清晰层次划分和系统化组织,显著提高了地学算子知识图谱的结构性和逻辑性。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例提供的一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法的流程示意图;

[0027] 图2是本申请实施例提供的一种三层架构本体模型示意图;

[0028] 图3是本申请实施例提供的一种大语言模型API调用方法示意图;

[0029] 图4是本本申请实施例中提供的一种提示工程整体架构示意图;

[0030] 图5是本申请实施例提供的一种问答流程示意图;

[0031] 图6是本申请实施例提供的一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索装置的模块示意图;

[0032] 图7是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

[0033] 附图标记说明:61、获取模块;62、处理模块;701、处理器;702、通信总线;703、用户接口;704、网络接口;705、存储器。

具体实施方式

[0034] 为了使本领域的技术人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0035] 本申请以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括复数表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,本申请中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个所列出项目的任何或所有可能组合。

[0036] 以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为暗示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0037] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。

[0038] 请参考图1,其示出了本申请实施例提供的一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索方法的流程示意图,该流程图主要包括以下几个步骤:S101至S104。

[0039] 步骤S101,响应于用户的问答操作,获取用户输入的问题语段。

[0040] 具体地,当用户进行与地学算子相关的问答检索操作时,获取用户输入的问题语段,用户的问答语段通常包括地学相关的算法、算子、软件工具、参数设置、执行历史或具体实例的相关表述,例如用户可能提出类似“使用克里金插值法对地表温度数据进行空间插值的参数设置要求是什么”或“QGIS软件中栅格裁剪算子的使用方法”等类型的具体问题。

[0041] 步骤S102,将问题语段输入大语言模型,以输出问题语段对应的实体。

[0042] 具体地,通过大语言模型对用户输入的问题语段进行分析,并输出对应的实体。大语言模型包括但不限于:通义千问(Qwen)、ChatGPT、GPT-4、LLaMA、ChatGLM、文心一言(ERNIE Bot)、盘古大模型(Pangu)、星火认知大模型等。实体提取采用提示工程的方法,提示词包括输入、角色、任务和约束条件,其中角色设定为GIS领域的专家,使大语言模型专注于GIS领域相关实体的提取,任务为从用户问题输入中提取GIS相关的实体,约束条件确保大语言模型只生成实体而不输出分析过程。

[0043] 步骤S103,将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句。

[0044] 具体地,大语言模型根据用户问题、实体以及地学算子知识图谱结构和背景知识生成一个或多个查询语句。地学算子知识图谱的背景知识包括知识图片节点之间的标签、属性的关系。若未能生成至少一个查询语句,则将进一步触发大语言模型执行查询语句优化策略,具体包括但不限于:调整查询实体范围、重构查询路径、修改查询语句语法结构或扩展查询的上下文语义,以再次尝试生成有效的查询语句,同时设置有预定义的查询重试次数阈值,当查询优化次数达到重试次数阈值后仍未成功生成有效查询语句时,则系统终止此次查询过程,不再继续尝试生成查询语句,并反馈相应的提示信息给用户,用户可根据

提示重新输入问题语段,或者结束问答检索操作。

[0045] 步骤S104,构建地学算子知识图谱,并通过大语言模型结合地学算子知识图谱,输出查询语句对应的查询结果。

[0046] 具体地,查询语句会依次在地学算子知识图谱中执行,查询到的结构化知识会存储为结果。如果查询失败或返回空的结果,大语言模型会优化查询语句并重新尝试查询,最多重试次数设置为预定义的阈值。当达到该阈值且仍未成功获取有效结果时,将终止该查询的处理,不再继续尝试。

[0047] 在一种可能的实施方式中,步骤S103还包括:通过向量数据库对实体进行语义消歧,向量数据库用于存储向量化后的名称信息,向量化后的名称信息包括向量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;将问题语段和进行语义消歧后的实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句。

[0048] 具体地,当用户问题中涉及的实体存在拼写错误时,可能导致生成的查询语句查询失败。为减少此类问题的发生,可通过向量数据库对实体进行语义消歧,并通过消歧处理后的实体获取查询语句。量数据库用于存储向量化后的名称信息,向量化后的名称信息包括向量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息。首先,使用文本向量化模型对实体名称进行微调,通过构建包含相似实体对的正样本和不相似实体对的负样本的训练数据,使模型能够更好地捕捉领域内实体之间的语义关系,增强对拼写错误、同义词以及领域特定命名差异的识别能力。在训练过程中,采用对比损失,该损失函数能够优化相似实体之间的向量距离,拉近语义相近的实体,并将语义不相关的实体推远,从而确保模型学习到更加精确和一致的实体向量表示,通过如下公式建立目标损失函数,并通过目标损失函数构建文本向量化模型;

[0049] $$L=\frac{1}{2M}\sum_{m=1}^{M}[(w_d(y_m)\cdot\phi(d_m)^2+(1-y_m)\cdot\max(\tau-\psi(d_m),0)^2 +\rho\cdot KL(\mathcal{N}(a_m,b_m);$$

[0050] 其中,L为目标损失函数,M为样本数量,$w_d(y_m)$为动态权重项,y_m为,且$w_d(y_m)=\alpha+\beta\cdot|d_m-\mu|$,α、β为控制权值的超参数,$d_m$为样本标签,当$d_m=1$时表示正样本,当$d_m=0$时表示负样本,μ表示当前用于训练的一个批次内所有样本特征向量之间欧式距离的平均值,$\varphi(d_m)^2$非线性距离映射,且$\varphi(d_m)=\log(1+d_m)$,$\psi(d_m)$为对负样本的非线性惩罚,$\psi(d_m)=e^{-\gamma d_m}$,γ为控制衰减速率的超参数,τ为改进的margin阈值,$\tau=\tau_0+\delta\cdot Var(d)$,$\tau_0$为初始阈值,δ为调节系数,Var(d)表示当前用于训练的批次内所有样本对之间距离的方差,$KL(\mathcal{N}(a_m,b_m)$为对抗正则项,KL()为Kullback-Leibler散度,ρ为正则化权重,a_m为第m个样本对中第一个实体文本的向量化表示,b_m第m个样本对中另外一个不同于a_m的向量化表示,例如;a_m:文本“克里金插值算法”的向量表示;b_m:文本“空间插值中的克里金方法”的向量表示。再例如,另一个样本对可能是负样本:a_m:文本“栅格裁剪”的向量表示;b_m:文本“矢量缓冲区分析”的向量表示。因此,a_m,b_m均为文本向量化模型对实体文本处理后的高维向量表示,它们用于计算距离(如欧式距离)或散度(如KL散度),以评估两个文本实体之间的语义相似程度,从而帮助模型区分正、负样本。之后,将地学算子名称信息和地学算法名称信息输入文本向量化模型,并输出量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算

法名称信息,并将作为向量化后的算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息,作为量化后的名称信息存储在向量数据库中,向量数据库可以为Weaviate向量数据库。

[0051] 最后,向量数据库对实体进行语义消歧,具体过程如下:通过本向量化模型对实体进行向量化,并使用余弦相似度计算向量化实体与目标向量之间的相似度值,目标向量为量化后的算子名称信息之中的任意一个向量;余弦相似度的计算公式为:

[0052] $$cosine\ similarity = \frac{a_m \cdot b_m}{\|a_m\|\|b_m\|}$$

[0053] 其中,cosine similarity为向量化实体与目标向量之间的相似度值,$a_m \cdot b_m$表示向量a_m和b_m的点积,计算方式是对应维度元素相乘并求和:

[0054] $$a_m \cdot b_m = \sum_{k=1}^{K} a_{m,k} b_{m,k};$$

[0055] 其中,K表示维度数,$a_{m,k}$为第k维度下的a_m,$b_{m,k}$为第k维度下的b_m。$\|a_m\|$和$\|b_m\|$分别表示向量a_m和b_m的模,计算方式是各维度元素平方和的平方根:

[0056] $$\|a_m\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} a^2{}_{m,k}}, \|b_m\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} b^2{}_{m,k}};$$

[0057] 判断相似度值是否大于或等于预设相似度值;若预设相似度值大于或等于预设相似度值,则将目标向量对应名称作为向量化实体对应名称以进行语义消歧,若存在多个满足预设相似度阈值的目标向量,则选取所述多个目标向量中相似度值最大的目标向量对应的名称作为向量化实体对应的最终名称,以实现高精度的语义消歧,避免因多个候选实体造成的歧义和混淆,进一步确保问答系统在实体识别与知识图谱查询中的精准性和稳定性,提高了问答响应结果的可靠性,例如,问题语段中提取的实体之一是buffers,消歧后是buffer,消歧后更容易查询成功;若相似度值小于预设相似度值,则通过大语言模型对实体进行进一步的语义分析,并根据上下文语义重新确定实体的候选目标向量;若经重新确定后的候选目标向量仍未达到预设相似度值,则向用户反馈相应提示信息,以引导用户对问题语段进行更明确的表述或补充必要的上下文信息,从而有效避免语义消歧过程中因实体模糊而导致的错误匹配。

[0058] 在一种可能的实施方式中,步骤S104还包括:构建三层架构本体模型,三层架构本体模型由算法层、算子层以及实例信息层组成;根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,并通过大语言模型输出算子层与算法层之间的关联关系;根据三层架构本体模型、属性信息以及关联关系,构建地学算子知识图谱。

[0059] 具体地,构建地学算子知识图谱的具体步骤请参考步骤S11至S13。

[0060] 步骤S11,构建三层架构本体模型,三层架构本体模型由算法层、算子层以及实例信息层组成。

[0061] 具体地,请参考图2,其出示了本申请实施例中提供的一种三层架构本体模型示意图,三层架构本体模型的算法层为地理处理算法提供了系统化、结构化的描述。算法旨在抽象和定义通用的地理处理任务,具有高度的概念性和通用性。为获取算子层中与算子相关的信息,本发明以开源地学软件的官方用户手册或帮助文档为数据源,基于本体模型算子层,对算子信息进行提取,这些信息包括算子的名称、描述、输入输出参数及其数据类型等内容。在实施过程中,对于半结构化表达的算子信息,利用网络爬虫技术进行自动化爬取。

对于非结构化表达的算子信息,首先利用网络爬虫技术对算子描述的文本进行爬取,再利用正则表达式对文本进行预处理,快读定位可能包含算子名称、参数及其描述的关键文本段落。接着,利用自然语言处理(NLP)工具进行实体识别和依赖解析,以精确提取算子名称、功能描述以及输入输出参数的相关信息。提取的算子信息经过多轮归纳、校验后,按照统一的语义模型进行整合。最终,基于本体模型将结构化的算子信息存储到地学算子知识图谱中。通过这一结构化处理过程,可以将众多地学软件的算子信息进行系统化整合,为用户提供全面的算子功能特点和适用场景的参考依据。这不仅便于向用户推荐最符合需求的算子,还能够高效解答与算子相关的查询。在对算子数据进行归纳总结时,需要向大语言模型提供必要的角色信息、任务描述、输入数据以及输出模板等信息,以确保其能够凝练出算法相关地信息。角色定义任务执行者的身份,可设置为“你是GIS领域的专家”,以帮助大语言模型理解任务的专业领域。同时明确任务信息,要求模型从算子信息中提取并总结出算法的关键信息,包括算法名称、描述,通用输入和通用输出的名称、描述等。输入数据为算子的名称、描述以及参数信息。输出模板要求大语言模型按照指定格式输出算法的属性信息。通过语义消歧中的提示工程,三层架构本体模型能够从算子层数据中提炼出算法层的相关节点信息,实现算法与算子之间的层次化映射,并将其以结构化的方式输出,确保算法信息的准确提取和表达。上述操作完成了算子的归纳总结,但是未输出算子属于哪个算法的信息,因此,再次调用大语言模型对算子进行分类。在算子分类过程中,提示工程需要设定明确的角色、任务、输出模板等信息。角色同样定义模型执行任务的身份,确保模型的专业性。任务要求大语言模型基于输入数据,即算子名称、描述、参数信息以及算法的类别、描述等信息,将算子划分到其所属的类别。输出模板要求大语言模型输出算子所属的类别及其分类解释。同时,通过示例的方式使大语言模型快速理解任务要求。同时,对于不符合预期的响应,设置补偿机制对划分的类别名称进行检测,对划分类别不属于给定算法类别的算子返回大语言模型进行再次分类,这一过程确保算子能够被归入正确的算法类别。

[0062] 步骤S12,根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,并通过大语言模型输出算子层与算法层之间的关联关系。

[0063] 具体地,通过构造提示工程引导大语言模型对算子数据算子层对应数据进行总结分类,并通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息。即为了构建算法层与算子层之间的关联关系,并实现算子信息的归纳总结与分类。本发明通过构造提示工程引导大语言模型对算子数据进行归纳与分类,最终将算法层相关节点地属性信息存储到地学算子知识图谱中。提示工程可通过如下算式进行构建:通过全局获取,并根据如下公式构建第一提示参数:

[0064] $$\theta^{*}=arg\max_{\theta}\sum_{(d_i,t_i)\in\mathcal{D}_{drain}}\mathcal{F}(\mathcal{M}(d_i;\theta),t_i)+\varepsilon\sum_{j=1}^{N}\mathcal{G}(\theta_j,d_j,t_j)$$

[0065] 其中,θ^{*}为第一提示参数,d_i为第i个算子层对应数据,t_i为与第i个算子层对应数据相关联的算法层相关节点对应的属性信息,$\mathcal{D}_{drain}$为训练数据集,θ为候选提示参数,$\mathcal{M}(d_i;\theta)$为第i个算子层对应数据和候选提示参数作用下生成的输出,$\mathcal{F}(,)$表示适配度函数,ε为泛化能力评估权重因子,N为泛化能力评估过程中使用的提示样本总数,$\mathcal{G}(,,)$表

示泛化能力评估函数，θ_j表示能力评估过程中使用的第j个候选提示参数，d_j表示能力评估过程中使用的第j个算子层对应数据，t_j表示第j个候选提示参数对应的算法层相关节点对应的属性信息。

[0066] 通过梯度优化，并根据如下公式构建第二提示参数：

[0067] $$\theta^{**} = \theta^{*} + \eta \cdot \nabla_{\theta} E_{d\sim \mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})];$$

[0068] 其中，θ^{**}为第二提示参数，η为学习率，∇_{θ}为梯度算子，$E_{d\sim \mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})]$为奖励函数的期望值，$\mathcal{R}(t,\hat{t})$为奖励函数，奖励函数用于评估算法层属性信息$\hat{t}$与真实目标属性信息t之间的匹配程度；根据第二提示参数构造提示工程。请参考图3，其出示了本申请实施例中提供的一种大语言模型API调用方法示意图，请参考图4，其出示了本申请实施例中提供的一种提示工程整体架构示意图。

[0069] 步骤S13，根据三层架构本体模型、属性信息以及关联关系，构建地学算子知识图谱。

[0070] 具体地，将地学软件中的历史执行信息存储到Neo4j图数据库中，进一步完善地学算子知识图谱中的实例信息。在地学软件执行算子的过程中，相关的处理信息通常会存储在历史执行信息中，这些记录包含了算子的执行情况、输入输出数据、参数设置等关键信息。通过获取这些历史执行信息，并根据三层架构本体模型、属性信息以及关联关系，构建地学算子知识图谱。

[0071] 步骤S105，将问题语段和查询结果输入大语言模型，并输出问题语段对应的自然语言回复结果。

[0072] 具体地，将用户问题与查询结果传递给大语言模型，由其进一步处理完善后通过自然语言处理返回回复结果，请参考图5，其出示了本申请中实施例提供的一种问答流程示意图。

[0073] 本申请通过采用上述方法，获取用户输入的问题语段；将问题语段输入大语言模型，以输出问题语段对应的实体；将问题语段和实体输入大语言模型，大语言模型通过结合向量数据库，生成问题语段对应的至少一个查询语句；构建地学算子知识图谱，并通过大语言模型结合地学算子知识图谱，输出查询语句对应的查询结果；将问题语段和查询结果输入大语言模型，并输出问题语段对应的自然语言回复结果，从而简化了专业知识较弱的用户在面对大量地学算子和复杂参数时的选择和决策过程，降低了用户对于专业知识和操作经验的要求，使用户能够快速、精准地定位和选择最适合自身任务需求的算子组合。

[0074] 请参考图6，其示出了本申请实施例提供的一种基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索装置的模块示意图，装置包括获取模块61以及处理模块62，其中，

[0075] 获取模块61，用于响应于用户的问答操作，获取所述用户输入的问题语段；将所述问题语段输入大语言模型，以输出所述问题语段对应的实体；将所述问题语段和所述实体输入所述大语言模型，所述大语言模型通过结合向量数据库，生成所述问题语段对应的至少一个查询语句。

[0076] 处理模块62，用于构建地学算子知识图谱，并通过所述大语言模型结合所述地学算子知识图谱，查询所述查询语句对应的查询结果；将所述问题语段和所述查询结果输入所述大语言模型，并输出所述问题语段对应的自然语言回复结果。

[0077] 在一种可能的实施方式中,处理模块62用于将问题语段和实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句,具体包括:通过向量数据库对实体进行语义消歧,向量数据库用于存储向量化后的名称信息,向量化后的名称信息包括向量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;将问题语段和进行语义消歧后的实体输入大语言模型,大语言模型通过结合向量数据库,生成问题语段对应的至少一个查询语句。

[0078] 在一种可能的实施方式中,在通过向量数据库对实体进行语义消歧之前,处理模块62用于需构建向量数据库,具体包括:建立目标损失函数,并通过目标损失函数构建文本向量化模型;将地学算子名称信息和地学算法名称信息输入文本向量化模型,并输出量化后的地学算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息;将作为向量化后的算子名称信息和向量化后的地学算法名称信息,作为量化后的名称信息存储在向量数据库中。

[0079] 在一种可能的实施方式中,处理模块62用于通过向量数据库对实体进行语义消歧,具体包括:通过本向量化模型对实体进行向量化,并使用余弦相似度计算向量化实体与目标向量之间的相似度值,目标向量为量化后的算子名称信息之中的任意一个向量;判断相似度值是否大于或等于预设相似度值;若预设相似度值大于或等于预设相似度值,则将目标向量对应名称作为向量化实体对应名称以进行语义消歧。

[0080] 在一种可能的实施方式中,处理模块62用于构建三层架构本体模型,三层架构本体模型由算法层、算子层以及实例信息层组成;根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,并通过大语言模型输出算子层与算法层之间的关联关系;根据三层架构本体模型、属性信息以及关联关系,构建地学算子知识图谱。

[0081] 在一种可能的实施方式中,处理模块62用于根据算子层对应数据,通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息,具体包括:通过构造提示工程引导大语言模型对算子数据算子层对应数据进行总结分类,并通过大语言模型输出算法层相关节点对应的属性信息。

[0082] 在一种可能的实施方式中,处理模块62用于构造提示工程,具体包括:通过全局获取,并根据如下公式构建第一提示参数:

[0083] $$\theta^{*}=arg\max_{\theta}\sum_{(d_i,t_i)\in\mathcal{D}_{drain}}\mathcal{F}(\mathcal{M}(d_i;\theta),t_i)+\varepsilon\sum_{j=1}^{N}\mathcal{G}(\theta_j,d_j,t_j)$$

[0084] 其中,θ^{*}为第一提示参数,d_i为第i个算子层对应数据,t_i为与第i个算子层对应数据相关联的算法层相关节点对应的属性信息,$\mathcal{D}_{drain}$为训练数据集,θ为候选提示参数,$\mathcal{M}(d_i;\theta)$为第i个算子层对应数据和候选提示参数作用下生成的输出,$\mathcal{F}(,)$表示适配度函数,ε为泛化能力评估权重因子,N为泛化能力评估过程中使用的提示样本总数,$\mathcal{G}(,,)$表示泛化能力评估函数,θ_j表示能力评估过程中使用的第j个候选提示参数,d_j表示能力评估过程中使用的第j个算子层对应数据,t_j表示第j个候选提示参数对应的算法层相关节点对应的属性信息;通过梯度优化,并根据如下公式构建第二提示参数:

[0085] $$\theta^{**}=\theta^{*}+\eta\cdot\nabla_{\theta}E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})];$$

[0086] 其中,θ^{**}为第二提示参数,η为学习率,∇_θ为梯度算子,$E_{d\sim\mathcal{D}_{drain}}[\mathcal{R}(t,\hat{t})]$为奖励函数的期望值,$\mathcal{R}(t,\hat{t})$为奖励函数,奖励函数用于评估算法层属性信息$\hat{t}$与真实目标属性信息t之间的匹配程度;根据第二提示参数构造提示工程。

[0087] 需要说明的是:上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的装置和方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。

[0088] 本申请还提供一种电子设备。参照图7,图7是本申请实施例的提供的一种电子设备的结构示意图。该电子设备可以包括:至少一个处理器701,至少一个通信总线702,用户接口703,至少一个网络接口704,存储器705。

[0089] 其中,通信总线702用于实现这些组件之间的连接通信。

[0090] 其中,用户接口703可以包括显示屏(Display)、摄像头(Camera),可选用户接口703还可以包括标准的有线接口、无线接口。

[0091] 其中,网络接口704可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。

[0092] 其中,处理器701可以包括一个或者多个处理核心。处理器701利用各种接口和线路连接整个服务器内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器705内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器705内的数据,执行服务器的各种功能和处理数据。可选的,处理器701可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器701可集成中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统、用户界面和应用程序等;GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器701中,单独通过一块芯片进行实现。

[0093] 其中,存储器705可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。可选的,该存储器705包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。存储器705可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器705可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于至少一个功能的指令(比如触控功能、声音播放功能、图像播放功能等)、用于实现上述各个方法实施例的指令等;存储数据区可存储上面各个方法实施例中涉及的数据等。存储器705可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器701的存储装置。参照图7,作为一种计算机存储介质的存储器705中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索应用程序。

[0094] 在图7所示的电子设备中,用户接口703主要用于为用户提供输入的接口,获取用户输入的数据;而处理器701可以用于调用存储器705中存储基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索应用程序,当由一个或多个处理器701执行时,使得电子设备执

行如上述实施例中一个或多个所述的方法。需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必需的。

[0095] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有指令。当由一个或多个处理器执行时,使得电子设备执行如上述实施例中一个或多个所述的方法。

[0096] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0097] 在本申请所提供的几种实施方式中,应该理解到,所披露的装置,可通过其他的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些服务接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其他的形式。

[0098] 作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0099] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0100] 集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储器中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储器包括:U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0101] 以上所述者,仅为本申请公开的示例性实施例,不能以此限定本申请公开的范围。即但凡依本申请公开教导所作的等效变化与修饰,皆仍属本申请公开涵盖的范围内。

[0102] 本申请旨在涵盖本申请公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请公开的一般性原理并包括本申请公开未记载的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。

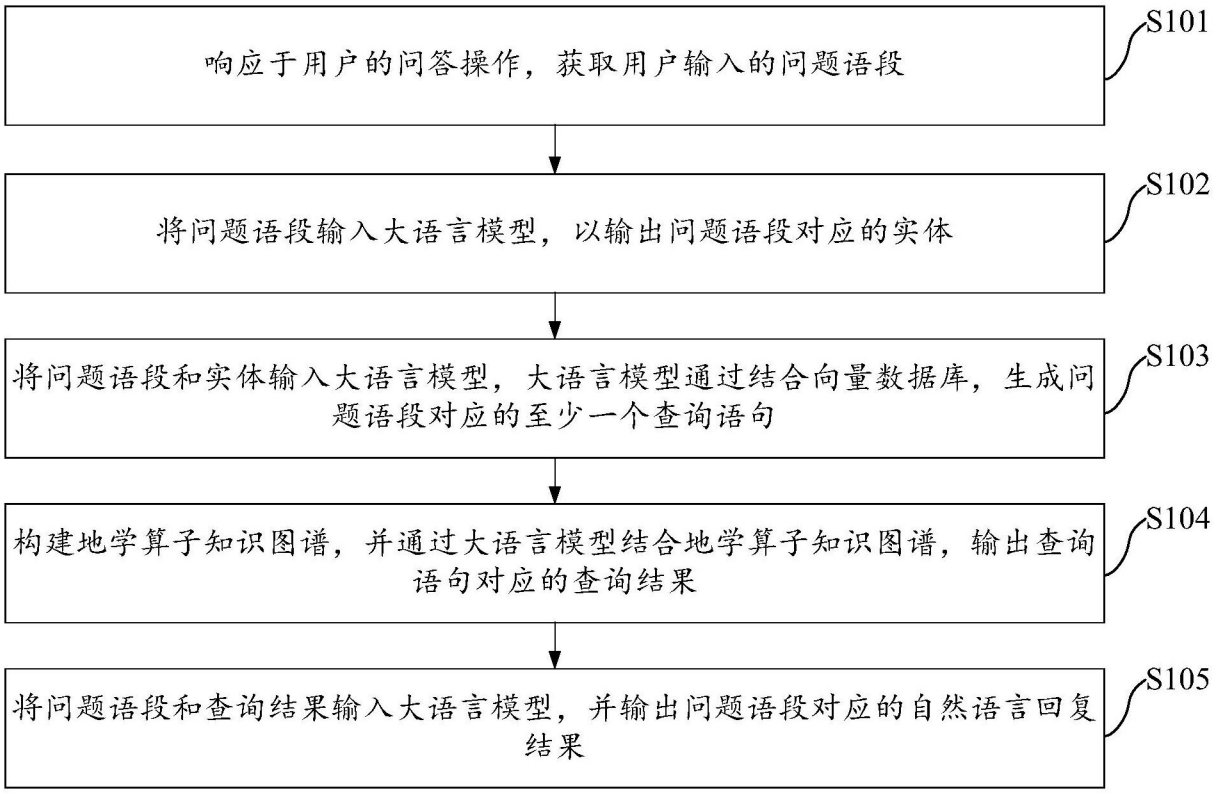

响应于用户的问答操作，获取用户输入的问题语段
S101
将问题语段输入大语言模型，以输出问题语段对应的实体
S102
将问题语段和实体输入大语言模型，大语言模型通过结合向量数据库，生成问题语段对应的至少一个查询语句
S103
构建地学算子知识图谱，并通过大语言模型结合地学算子知识图谱，输出查询语句对应的查询结果
S104
将问题语段和查询结果输入大语言模型，并输出问题语段对应的自然语言回复结果
S105

图1

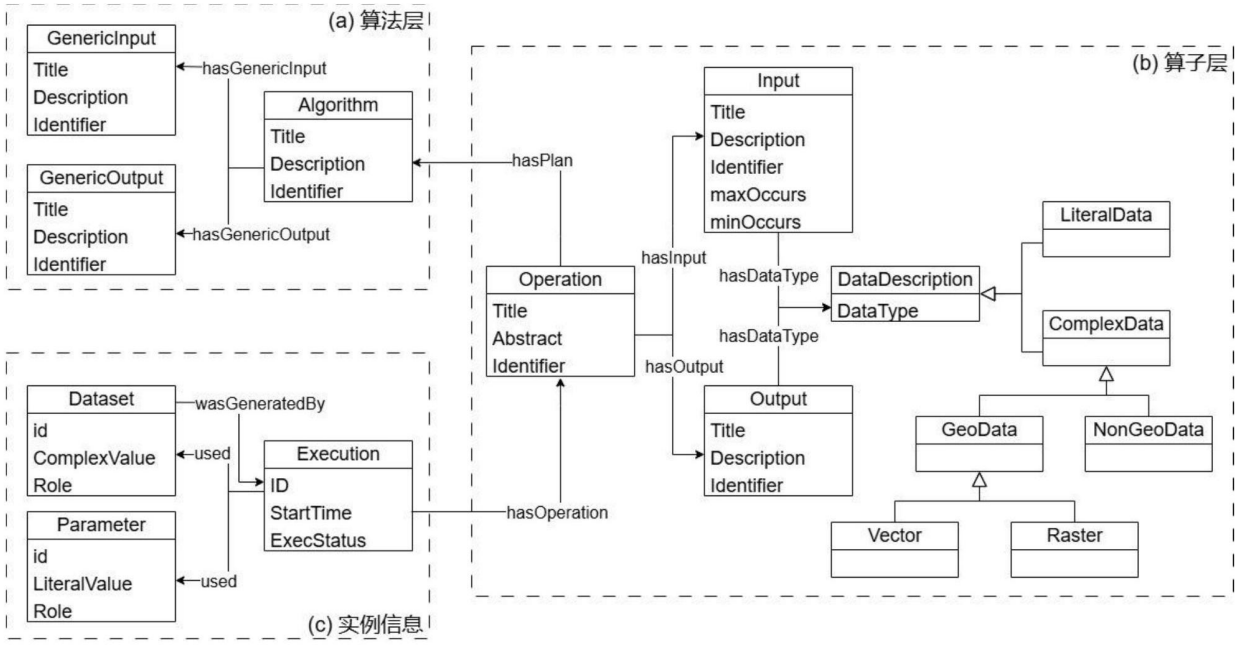

(a) 算法层
GenericInput
Title
Description
Identifier
hasGenericInput
Algorithm
Title
Description
Identifier
GenericOutput
Title
Description
Identifier
hasGenericOutput
(b) 算子层
hasPlan
Input
Title
Description
Identifier
maxOccurs
minOccurs
hasInput
Operation
Title
Abstract
Identifier
hasDataType
DataDescription
DataType
hasDataType
hasOutput
Output
Title
Description
Identifier
LiteralData
ComplexData
GeoData
NonGeoData
Vector
Raster
Dataset
id
ComplexValue
Role
wasGeneratedBy
used
Execution
ID
StartTime
ExecStatus
Parameter
id
LiteralValue
Role
used
hasOperation
(c) 实例信息

图2

```
from dashscope import Generation
dashscope.api_key="sk-***"
def call_api(prompt):
    messages=[
        {'role':'system','content':'You are a helpful
assistant.'},
        {'role':'user','content':prompt}
    ]
    try:
        response = Generation.call(
            model='qwen-max',
            messages=messages,
            result_format='message'
        )
        return reponse
```

图3

```
## Role
<!--角色-->
## Task
<!--任务-->
## Schema
<!--图数据库结构-->
## Background
<!--背景知识-->
## Output Format
<!--输出模板-->
## Input
—INPUT—
## Examples
<!--学习示例>
## Restraint
<!--约束-->
```

图4

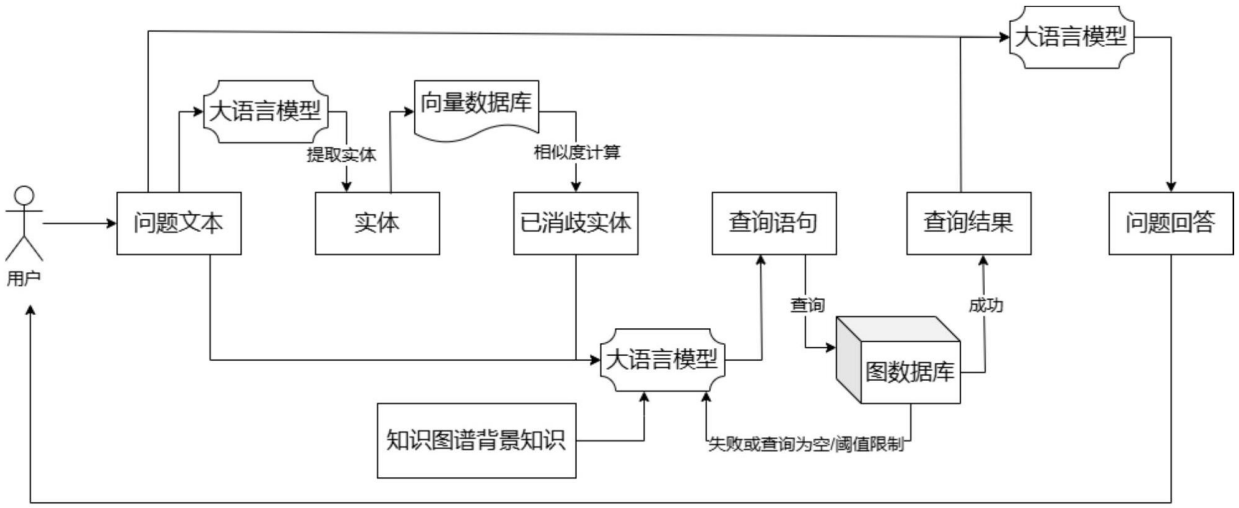

大语言模型
大语言模型
向量数据库
提取实体
相似度计算
用户
问题文本
实体
已消歧实体
查询语句
查询结果
问题回答
查询
成功
大语言模型
图数据库
知识图谱背景知识
失败或查询为空/阈值限制

图5

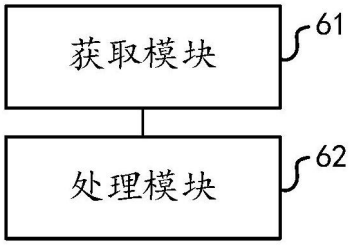

获取模块
61
处理模块
62

图6

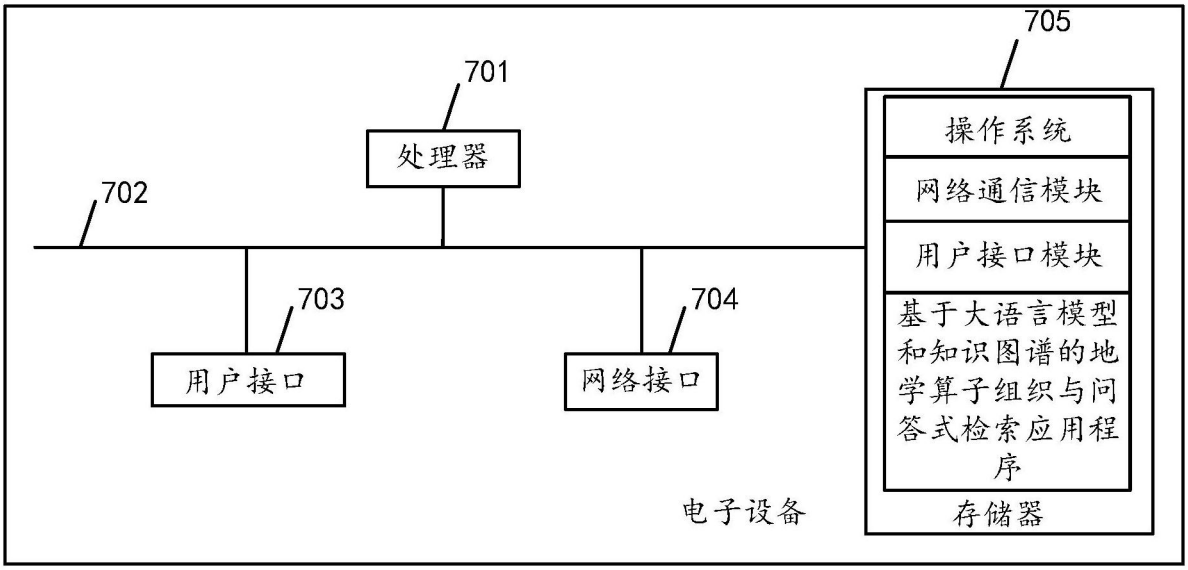

705
701
处理器
操作系统
网络通信模块
702
用户接口模块
703
704
基于大语言模型和知识图谱的地学算子组织与问答式检索应用程序
用户接口
网络接口
电子设备
存储器

图7